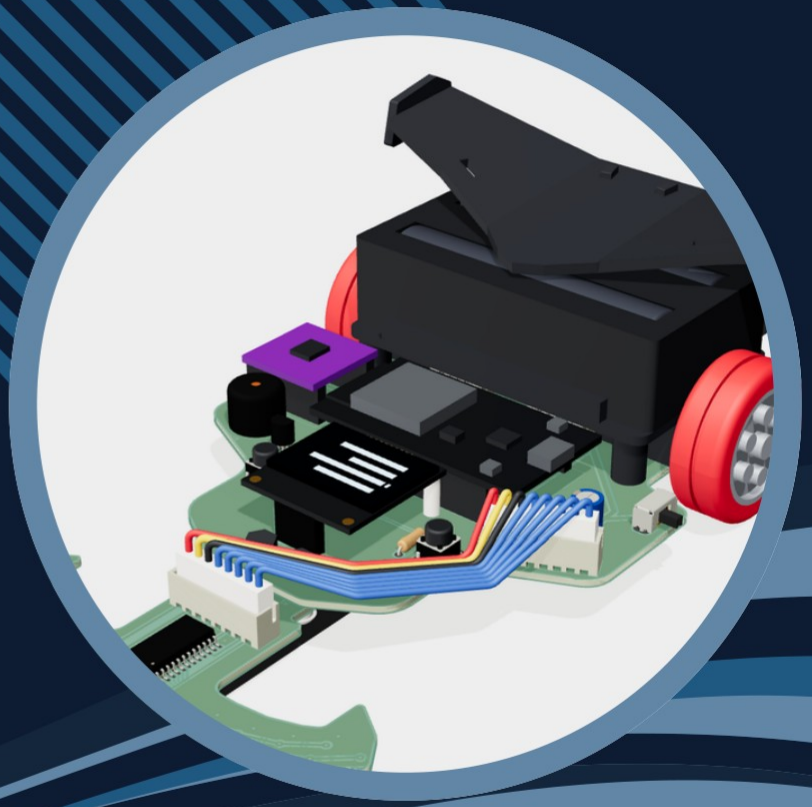
ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember

DEPARTEMEN
TEKNIK
ELEKTRO OTOMASI

2026

# LINE FOLLOWER MICRO



Presentation by Group P01-5

Pitching RAB · 27 Oktober 2026

Presentation by Group P01-5

2026

# TIM KAMI

MS

**Mararevi Subagyo**

NRP 2040241036

Project Manager, [isi peran]

FR

**Fernandy Raditya Wardhana**

NRP 2040241007

[isi peran]

AI

**Achmad Iqbal Adiputra**

NRP 2040241121

[isi peran]

AD

**Adhityanoval Dewa Mahendra**

NRP 2040241085

[isi peran]

**Dosen pembimbing:** Fira Aulia, S.Tr.T, M.Tr.T

# LATAR BELAKANG

## ± Rp2 juta

harga satu kit line tracer edukasi Ichiduino Pro; unit kontrolnya saja Rp825.000

- Kit edukasi di pasaran dirancang untuk kompetisi (motor 1200 RPM, LiPo 2S 400 mAh): mahal dan kurang pas sebagai media belajar anak sekolah.
- Arahan dosen (05/10/2026): reverse engineering produk contoh, lalu buat ulang dengan budget maksimal Rp900.000.
- Syarat minimum robot: mengikuti garis secara otomatis dan punya kemampuan path planning.

# SOLUSI KAMI

Line Follower Micro: hasil reverse engineering Ichiduino Pro yang dirancang ulang dari nol, dari elektronik, PCB, sampai firmware dan block coding.

**Rp902.000**

± 45% harga kit pembanding

Target uji lapangan: lomba IARC XII Smart Robotics, 9–10 Januari 2027 (arena grid, garis hitam 2 cm).

### Ikuti garis

Kendali PID dengan 12 sensor QRE1113GR

### Path planning

Persimpangan grid disimpan sebagai graf, robot menjalankan rute terpendek

### Block coding web

Diprogram lewat Blockly di browser, tanpa instalasi

### Aman

BMS baterai, motor mati < 3,2 V/sel, berhenti ≤ 500 ms saat garis hilang

# REVERSE ENGINEERING

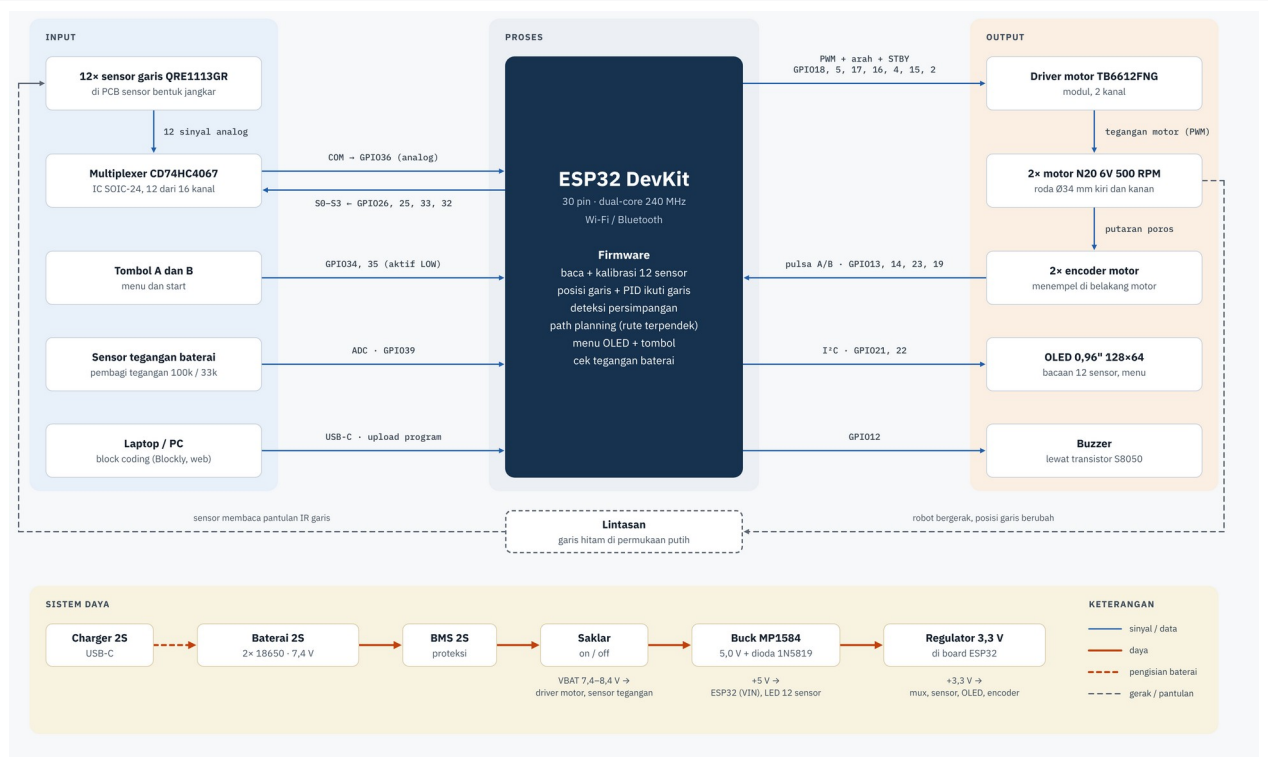
| Aspek | Ichiduino Pro (pembanding) | Line Follower Micro | Keputusan |
|---|---|---|---|
| **Harga** | ± Rp1.999.999 | **Rp902.000** | 55% lebih murah |
| **Otak** | ATmega2560 | ESP32 240 MHz dual-core, WiFi/BT | diganti |
| **Sensor garis** | 12 sensor optik | 12 QRE1113GR + multiplexer | dipertahankan |
| **Layar** | OLED 0,96" | OLED 0,96" (bar bacaan sensor) | dipertahankan |
| **Baterai** | LiPo 2S 400 mAh | 2× 18650 + BMS + charger USB-C | diganti, lebih awet |
| **Motor** | DC 16 mm 12 V 1200 RPM | N20 6 V 500 RPM + encoder | diganti |
| **Pemrograman** | mBlock, Arduino IDE | Blockly web, Arduino | diganti |
| **Path planning** | tidak disebut di brosur | grid 4 × 4, rute terpendek | ditambah |
| **Servo, kipas** | 2 port servo, 1 port kipas | tidak ada | ditiadakan |

# SASARAN TERUKUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **≤ 2 mm**<br>akurasi posisi garis | **≥ 0,5 m/s**<br>kecepatan rata-rata | **≤ 5%**<br>simpangan baku waktu tempuh, 10 putaran | **≥ 95%**<br>deteksi persimpangan, ≥ 40 persimpangan |
| **10 / 10**<br>rute terpendek benar | **≤ 30 mm**<br>error berhenti di titik tujuan | **≤ 500 ms**<br>berhenti saat garis hilang | **< 3,2 V**<br>per sel: motor mati, baterai lemah |

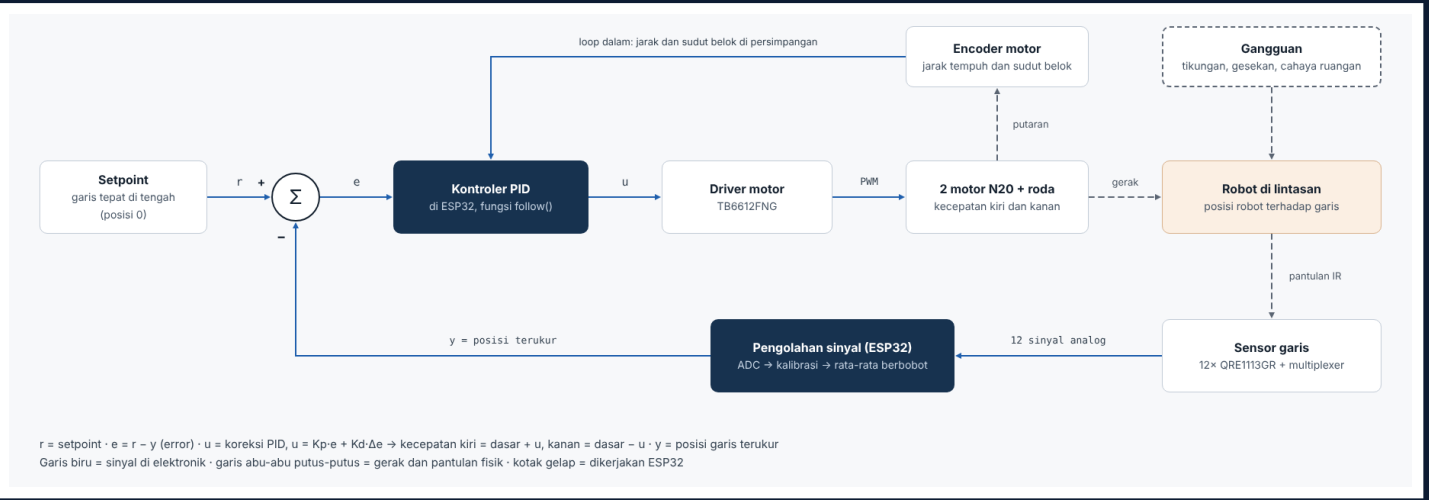
Tiap sasaran punya cara uji dan alat ukur bersatuan (3–10 ulangan); sasaran ke-9: total biaya ≤ Rp900.000.

# ARSITEKTUR SISTEM

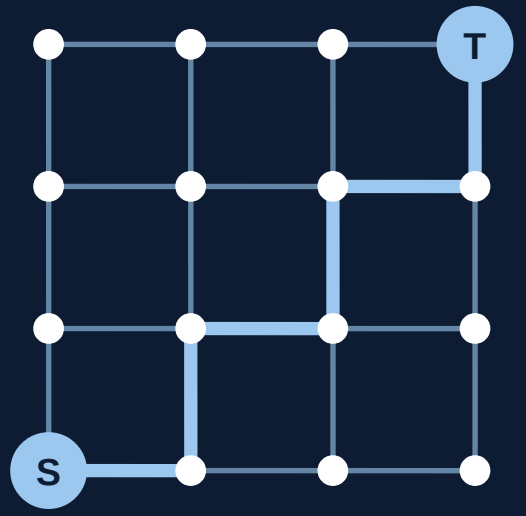



- 12 QRE1113GR → multiplexer CD74HC4067 → ESP32: cukup 5 pin (1 ADC + 4 pemilih kanal).
- ESP32 → driver TB6612FNG → 2 motor N20; encoder kembali ke ESP32.
- Daya: 2× 18650 → BMS 2S → saklar → buck 5 V; motor langsung dari baterai.
- OLED, 2 tombol, buzzer, sensor tegangan baterai. Program dari Blockly lewat Wi-Fi atau USB-C.

# KENDALI & PATH PLANNING




- Loop luar: posisi garis dari 12 sensor → PID → kecepatan motor kiri/kanan.
- Loop dalam: encoder mengukur jarak tempuh dan sudut belok 90° (tanpa IMU).
- Tiap persimpangan grid = simpul graf; rute terpendek dicari dengan BFS/Dijkstra.

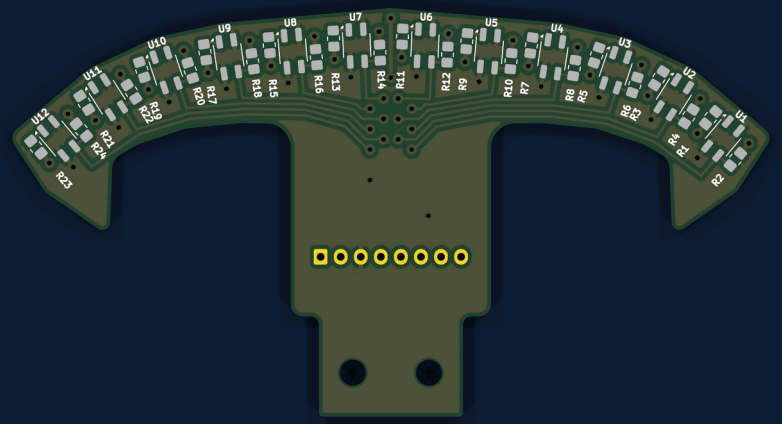



Grid 4 × 4 persimpangan, jarak 30 cm
S = awal, T = tujuan

Presentation by Group P01-5

2026

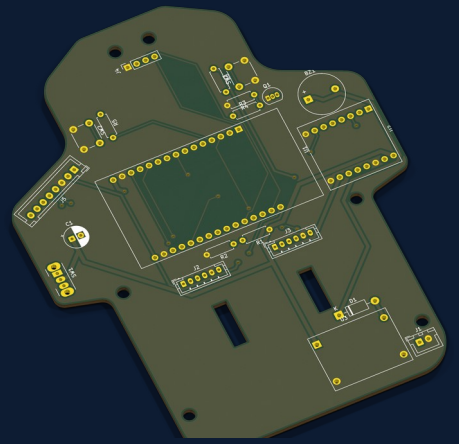
# RANCANGAN PCB



DRC 0 error · siap cetak

**PCB sensor rev B · 95 × 51 mm**

12 QRE1113GR jarak 8 mm, mux SOIC-24, JST XH 8 pin



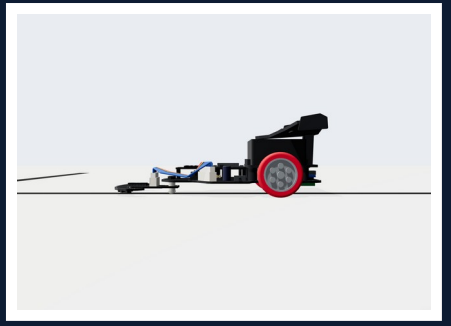
Routing selesai · sisa 11 error DRC

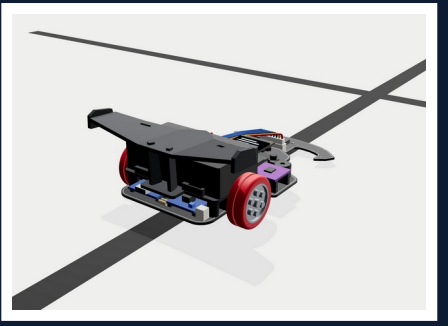
**PCB utama · 100 × 127 mm, bentuk mobil F1**

ESP32, TB6612, buck 5 V, OLED, tombol, buzzer

# RANCANGAN MEKANIK







- ± 116 × 165 × 62 mm, bentuk rendah seperti kit pembanding.
- PCB jadi sasis; semua komponen dan baterai di atas, muka sensor ± 3 mm dari lantai.
- Body 3D print (cover, bumper, dudukan, sayap) belum di RAB: menunggu info printer lab.

# RENCANA ANGGARAN BIAYA

## Rp902.000

Elektrikal Rp847.000 + Mekanik Rp55.000

- Porsi terbesar: fabrikasi 2 PCB (Rp200.000) dan 12 sensor QRE1113GR (Rp180.000).
- Di luar RAB: lintasan uji, breadboard dan timah (pinjam lab), software gratis (Blockly, Arduino, KiCad).
- Kit Ichiduino Pro hanya pembanding, tidak dianggarkan ulang.



# ALASAN KOMPONEN UTAMA

**ESP32 DevKit · Rp76.000**

240 MHz dual-core + WiFi untuk Blockly; ESP32-S3 > Rp130.000

**12× QRE1113GR · Rp180.000**

LED IR + fototransistor satu kemasan bersekat: papan tipis, sensor ± 3 mm dari lantai

**2× N20 + encoder · Rp110.000**

v maks 0,89 m/s (sasaran ≥ 0,5 m/s); encoder untuk belok 90° dan jarak tempuh

**TB6612FNG · Rp25.000**

Tegangan jatuh jauh lebih kecil dari L298N, sehingga tidak panas

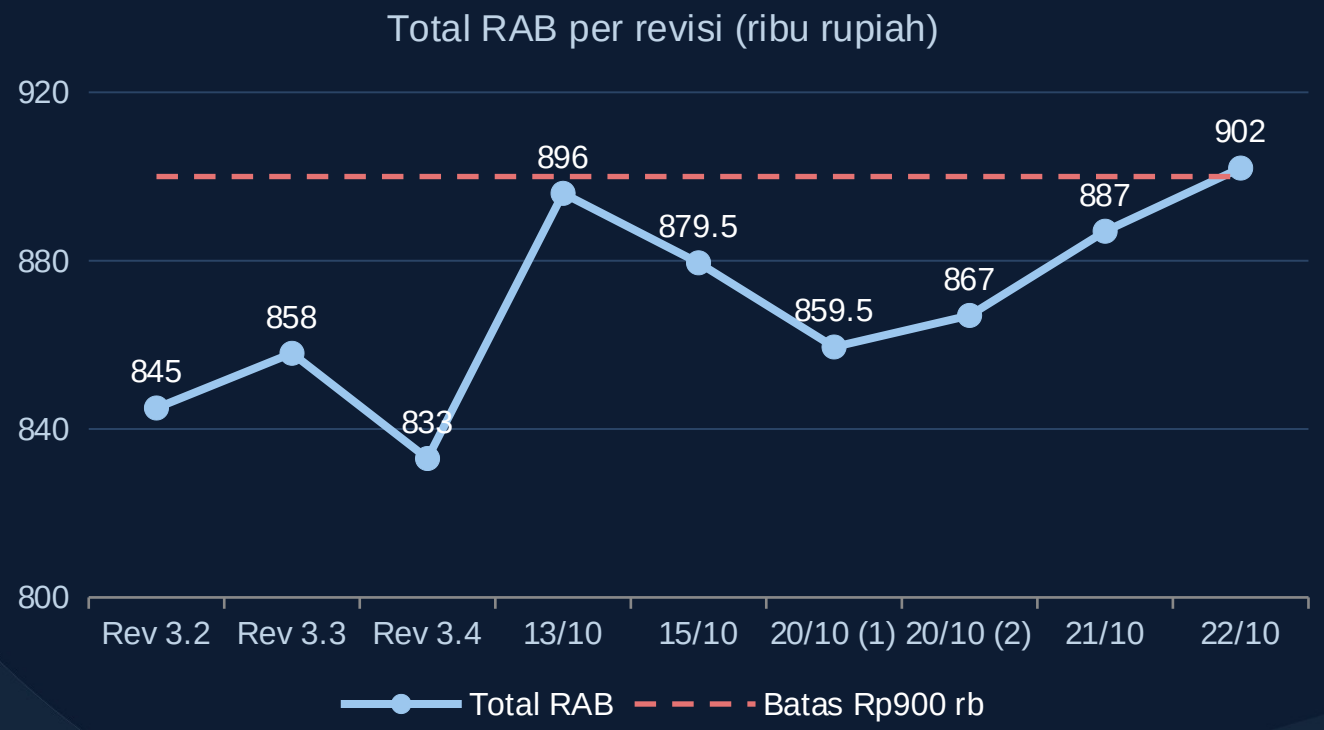
**2× 18650 + BMS + charger · Rp115.000**

± 3 jam pemakaian, dilindungi BMS, diisi lewat USB-C

**Fabrikasi 2 PCB · Rp200.000**

Papan custom menggantikan kabel breadboard: rapi dan awet dipakai siswa

# RIWAYAT RAB & EFISIENSI




**+Rp2.000**

(0,2%) di atas batas Rp900.000

- Penyebab: QRE1113GR lokal Rp15.000/pcs, 3× perkiraan awal (+Rp105.000).
- Sudah dihemat: MCP23017 + LED indikator dihapus, skid nilon pengganti ball caster, breadboard dan timah pinjam lab (−Rp85.000).
- 12 sensor dipertahankan supaya setara kit pembanding.

# JADWAL & RISIKO

**G1** — **Penetapan**
minggu 1–2
**lulus 02/10**

**G2** — **Rancangan + RAB**
minggu 3–6
**hari ini**

**FMEA** — **Analisis bahaya**
minggu 7–8

**G3** — **Prototipe jalan 3×, PCB dipesan**
≤ minggu 10

**G4** — **Pembuktian + uji siswa**
minggu 11–14

**G5** — **Serah terima**
minggu 15–16

### PCB salah desain / terlambat

Prototipe breadboard dulu, PCB dipesan paling lambat minggu 10

### Biaya melebihi batas

RAB dipantau tiap pembelian, harga disertai tautan toko

### QRE tanpa cadangan

Tiap sensor diuji di breadboard sebelum disolder

# TERIMA KASIH

Mohon persetujuan dana

**Rp902.000**

untuk pembelian komponen dan fabrikasi 2 PCB. Sesudah dana cair:

1. Beli komponen
2. Uji rangkaian di breadboard
3. Pesan PCB sensor + PCB utama
4. Firmware dan prototipe untuk G3

# LAMPIRAN A · RAB ELEKTRIKAL (1/2)

| Item | Harga | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| ESP32 DevKit WiFi Bluetooth CH340 Type-C | Rp76.000 | 1 | Rp76.000 |
| OLED 0,96" 128×64 I2C | Rp33.000 | 1 | Rp33.000 |
| Sensor reflektif QRE1113GR SMD (toko lokal) | Rp15.000 | 12 | Rp180.000 |
| IC multiplexer CD74HC4067 SOIC-24 | Rp35.000 | 1 | Rp35.000 |
| Modul driver motor TB6612FNG | Rp25.000 | 1 | Rp25.000 |
| Motor N20 6V 500 RPM + encoder | Rp55.000 | 2 | Rp110.000 |
| Push button | Rp1.000 | 4 | Rp4.000 |
| Resistor SMD 0805 (220 Ω, 10 kΩ) | Rp100 | 30 | Rp3.000 |
| Resistor 10 kΩ | Rp200 | 10 | Rp2.000 |
| Buzzer | Rp3.000 | 1 | Rp3.000 |
| **Subtotal halaman ini** | | | **Rp471.000** |

# LAMPIRAN B · RAB ELEKTRIKAL (2/2)

| Item | Harga | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| Baterai Li-ion 18650 | Rp40.000 | 2 | Rp80.000 |
| Holder baterai 2× 18650 (seri) | Rp8.000 | 1 | Rp8.000 |
| Modul BMS 2S | Rp10.000 | 1 | Rp10.000 |
| Modul charger 2S USB-C | Rp25.000 | 1 | Rp25.000 |
| Buck converter 5 V (MP1584) | Rp10.000 | 1 | Rp10.000 |
| Saklar on/off | Rp3.000 | 1 | Rp3.000 |
| Konektor JST PH2.0 6 pin + header (encoder motor) | Rp5.000 | 2 set | Rp10.000 |
| Komponen pendukung (header, socket, kapasitor, dioda) | Rp25.000 | 1 paket | Rp25.000 |
| Konektor JST XH 8 pin + kabel (perkiraan) | Rp5.000 | 1 set | Rp5.000 |
| Fabrikasi PCB (2 papan) + ongkir | Rp200.000 | 1 paket | Rp200.000 |
| **Total elektrikal** | | | **Rp847.000** |

# LAMPIRAN C · RAB MEKANIK & REKAP

| Item | Harga | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| Roda N20 Ø34 mm | Rp25.000 | 1 pasang | Rp25.000 |
| Bracket motor N20 | Rp10.000 | 1 pasang | Rp10.000 |
| Skid nilon (baut, spacer, mur nilon) | Rp5.000 | 1 paket | Rp5.000 |
| Baut, mur, spacer | Rp15.000 | 1 paket | Rp15.000 |
| **Total mekanik** | | | **Rp55.000** |

Elektrikal

**Rp847.000**

Mekanik

**Rp55.000**

Total RAB

**Rp902.000**